

주사위 눈의 합을 예측하고 검증하는 게임

2~4명의 학생이 확률분포를 예상해 칸을 배치하고, 실제 투척 결과와 시뮬레이션으로 전략을 되돌아보는 수
업용 웹툴입니다.

참가 학생	주사위	한 번에 투척	기본 목표
2~4명	1~4개	1~10묶음	20칸

1. 게임 시작하기

01	설정	참가 학생 수, 주사위 개수, 채울 칸 수를 정합니다. 한 번에 던질 묶음 수는 경기 중에도 1~10묶음으로 바꿀 수 있습니다.
02	전략 배치	각 학생은 합계가 목표 칸 수가 되도록 표를 누릅니다. 같은 열에서는 반드시 아래 칸부터 채워집니다.
03	전략 확정	모든 학생이 같은 수의 칸을 채우면 전략 확정 버튼이 활성화됩니다. 확정 후에는 배치를 바꿀 수 없습니다.
04	주사위 투척	예: 주사위 2개, 3묶음을 선택하면 2개짜리 주사위 묶음을 세 번 연속 처리합니다.
05	승리 확인	각 합의 열에서 모든 학생의 칸이 한 칸씩 X로 바뀝니다. 자신의 모든 칸을 먼저 지운 학생이 승리합니다.

2. 여러 묶음 투척과 기록

중요

여러 묶음은 화면 기록의 #번호 순서대로 처리합니다. 중간 묶음에서 승부가 결정되면 그 뒤 묶음은 적용하지 않습니다.

기록 번호	주사위 눈	합	처리 결과
#12	3 + 4	7	학생 1, 학생 3 X 표시
#13	6 + 2	8	남은 칸 없음

3. 추천 수업 흐름

라운드 1 주사위 1개	균등한 확률을 예상하되, 작은 시행에서는 들쭉날쭉한 결과가 생김을 관찰합니다.
라운드 2 주사위 2개	합 7이 가장 자주 나오는 이유를 경우의 수로 설명하고 삼각형 분포를 확인합니다.
라운드 3 주사위 3개	가운데로 모이는 정도가 커지는지 예측하고 실제 결과와 비교합니다.
라운드 4 주사위 4개	종 모양에 가까워지는 분포를 관찰해 중심극한정리를 학습할 맥락을 만듭니다.

4. 시뮬레이션 활용

10~100회 그래프가 크게 흔들리는 작은 표본	1,000회 이론분포의 윤곽이 보이기 시작	10,000회 이상 실험 막대가 이론 점선에 가까워짐
-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

수업 질문: 확률에 비례해 칸을 놓으면 언제나 최선일까? 여러 묶음을 한꺼번에 처리하면 게임 시간과 결과의 변동성은 어떻게 달라질까?